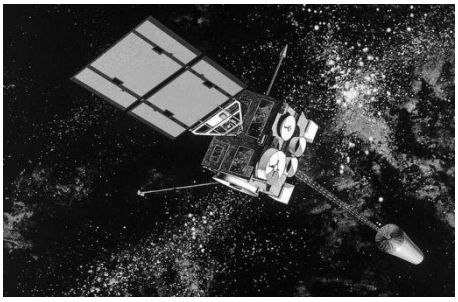
HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy műhold az Egyenlítő fölött körpályán kering a Föld körül. A teljes egyenlítői tartomány fölötti elhaladáshoz 8 órára van szüksége.



a) Mekkora a műhold keringési ideje, ha egy irányban kering a Föld forgásával?
b) Mekkora lenne a műhold keringési ideje, ha ellentétes irányban keringene a Föld forgásával?
c) Milyen magasan kering a műhold a Föld felszíne felett az a) esetben? Milyen magasra kellene följuttatni a b) esetben?

A gravitációs állandó $\gamma = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \frac{\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}^2}{\mathrm{kg}^2}$, a Föld tömege: $M_{Föld} = 5{,}97 \cdot 10^{24}$ kg, a Föld sugara $R_{Föld} = 6370$ km.

a)	b)	c)	Összesen
2 pont	2 pont	8 pont	12 pont